

店巡 *Agent* 连锁便利店 多店异常闭环巡检

以 AgentTeams 为协同基座,5 个职能 Agent 覆盖「多源聚合 → 异常识别 → 跨店诊断 → 处置执行 → 恢复验证 → 复盘沉淀」端到端闭环。

SCENE & VALUE · 占评审 25%

总部人少 · 门店散 · 异常多

连锁便利店缺货、临期、价签错误、冷柜温度偏离、损耗异常每天海量发生。总部运营靠人工巡店与日报汇总,异常发现以「天」为单位,缺货与损货造成持续机会损失,甚至引发食安合规风险。

行业平均年损耗占营收 1-3%

天 → 分

异常发现时延

↓ 60%

巡店人力

↓ 50%

年损耗率

4 业态

便利 / 超市 / 餐饮 / 药房同构可复制

SYSTEM ARCHITECTURE

五层架构 · 三支柱 · 双底座

L5	表现层 · Presentation 聊天式运营台 · WebUI · 移动巡店	人机协同入口
L4	Agent 协同层 · AgentTeams(协同基座) 5 职能 Agent · 角色编排 / 任务拆解 / 上下文总线 / 状态机	核心 · 必须
L3	Skill 能力层 · 7 核心能力(九要素) anomaly-detect · cross-store-benchmark · rootcause-drilldown · restock · price-tag · work-order · review	必选
L2	MCP 工具层 · 7 工具契约(推荐项) POS · WMS · IoT 冷柜 · 价格 · IM 通知 · 审批 · 维修工单	推荐
L1	业务数据层 · POS / WMS / IoT / 价格 / 门店主数据 自造 12 店 40 SKU 14 天模拟数据管道(已就绪)	数据源

三支柱 POLARDB (审计+知识+向量) · ROCKETMQ (事件驱动) · LOONGSUITE (可观测) | 双底座 NACOS · HIGRESS

MULTI-AGENT ORCHESTRATION · 占评审 25%

5 职能 Agent · AgentTeams 四要素映射



角色编排

各 Agent 身份/权限/工具声明

任务拆解

总控 Plan → 子任务 DAG

上下文传递

诊断结论/处置状态总线

状态追踪

created→diagnosing→approving→executing→verifying→closed

CASE · 冷柜超温一条线讲故事

从 IoT 超温告警 到 复盘沉淀 · 6 步闭环

STEP 1 · 输入

**IoT 温度上报**

S03 店冷柜 30 分钟持续超温
(>7°C)

STEP 2 · 巡检

**Sentry 识别定级**

阈值检测 + 同店基线对比 → 定级「高」

STEP 3 · 诊断

**Diagnoser 跨店对标**

同型号设备其他店正常 → 排除天气因素 → 根因:压缩机故障;联动标记临期商品

STEP 4 · 处置 **Executor + 人工审批**

维修单 >2000 元 → 触发人工审批节点 → 执行

STEP 5 · 验证

**Auditor 恢复核验**

2h 后温度回基线 · 临期商品已处理 → 闭环

STEP 6 · 复盘

**知识沉淀**

沉淀「冷柜超温 Runbook」
Skill v2 + 知识条目

SKILL ENGINEERING · 必选项 · 占评审 25%

7 核心 Skill · 九要素齐全 · 3 个底座跨业态复用

SKILL 名称	一句话用途	被谁调用	复用
anomaly-detect ★	多源异常检测与降噪定级	巡检 Sentry	底座·开源
cross-store-benchmark ★	跨店横向对标找基准	诊断 Diagnoser	底座·开源
rootcause-drilldown	维度下钻定位根因	诊断 Diagnoser	高复用
restock-order-gen	补货单生成(安全库存)	处置 Executor	中高
price-tag-check	价签与促销合规校验	巡检/处置	中高
work-order-dispatch	工单派发与跟踪	处置 Executor	中
review-report ★	复盘报告与知识沉淀	稽核 Auditor	底座·开源

★ 三底座 SKILL (ANOMALY-DETECT / CROSS-STORE-BENCHMARK / REVIEW-REPORT) MIT 开源 · 每个含完整九要素 (详见 03-SKILL 九要素卡.MD)

MCP · 推荐项

7 工具 · 统一接入协议

- MCP-POS 销售/收银
- MCP-WMS 库存/临期
- MCP-IOT 冷柜温度
- MCP-PRICE 价格/促销
- MCP-IM IM 通知
- MCP-APPROVAL 审批流
- MCP-WORKORDER 维修工单

每个工具契约齐全

协议	Streamable HTTP · JSON-RPC 2.0
鉴权	OAuth2 client-credentials · KMS 托管
幂等	写操作带 idempotency_key 去重
降级	超时重试→熔断→degraded 兜底
审计	trace_id 全链路 · 请求/响应摘要入库

未用 MCP 亦给等价契约 · 迁移成本为协议适配级（非架构级）

OBSERVABILITY & CONTEXT · 推荐项

全链路 Trace · 上下文 4 选 3(超达标)

可观测 · LoongSuite + AgentLoop

- 覆盖 Skill 调用 / MCP 工具 / RAG 检索 / LLM 推理全链路
- Trace + Log + Metrics 双支柱,落 PolarDB 冷热分层
- SLO:高危异常 2 小时闭环,在线监控告警
- 遵循 OpenTelemetry GenAI 标准

上下文增强 · 实现 3 项(要求≥2)

①	知识库 RAG 诊断前检索历史同型案例 · 向量检索防幻觉
②	共享状态管理 AgentTeams 状态总线 · 任务状态机
③	轨迹可观测 Trace 检索复盘 · 证据对齐

SAFETY & AUDIT · 占评审 20%

高风险动作 · 人工审批 + 可回滚

审批

维修>2000元 · 批量调价 · 跨店调拨 → 人工确认,超时降为「仅通知」

回滚

处置指令快照,验证失败自动回退(调价回原价 · 调拨取消)

审计

Trace + 操作日志双写 · PolarDB 留存 · 满足财报审计

权限/降级

Agent 最小权限门店域 · 密钥 KMS · 数据源故障→降噪只读模式

MANIFESTO

越巡
越准.

每次闭环复盘自动沉淀为可复用 Skill 与知识条目,
系统跨门店复制零成本,「经验飞轮」闭合。

01 数据可行 · 已就绪

12 店 40 SKU 14 天模拟管道已生成 19,549 行,含冷柜超温/缺货/价签异常注入。

02 8.16 初赛提交

简介 500 字 + 本方案 PPT(9 页) + 7 Skill 九要素卡 + 7 MCP 契约 全部成稿。

03 MIT 开源 · 底座+行业包

3 通用 Skill(anomaly/benchmark/review)开源,便利店行业包按协议分发。